EXERCICES / 01–03

Logique : lire et raisonner

Travaillez sans consulter les corrigés. Pour chaque réponse, donnez une justification ou un contre-exemple.

Notations. $\mathbb{N}$ contient 0 ; $\mathbb{Z}$ désigne les entiers, $\mathbb{Q}$ les rationnels et $\mathbb{R}$ les réels. Le symbole $\exists!$ signifie « il existe un unique ».

1 Quantificateurs

Résoudre $x + 1 \geq 0$ dans $\mathbb{R}$, puis déterminer la valeur de vérité de chaque proposition.

Domaine	Pour tout x : $x + 1 \geq 0$	Il existe x : $x + 1 \geq 0$	Il existe un unique x : $x + 1 \geq 0$
$\mathbb{R}$	A	B	C
$\mathbb{Z}$	D	E	F
$\mathbb{N}$	G	—	—
$\mathbb{Q}$	H	I	—

2 Implications : vrai ou faux ?

a. $(3 < 0) \Rightarrow$ « 4 est un nombre impair ».

b. $(-4 = 1) \Rightarrow ((-4)^2 = 1^2)$.

c. $(\pi > 3) \Rightarrow ((1 - \sqrt{2})^2 = 1 - \sqrt{2})$.

d. $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 = 4) \Rightarrow (x = 2)$.

e. $(\pi > 3) \Rightarrow (\pi^2 = 10)$.

f. $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 1) \Rightarrow (x^2 = 1)$.

g. $\forall x \in \mathbb{R}, (|x| \leq 1) \Rightarrow (-1 \leq x \leq 1)$.

h. Si ABCD est un parallélogramme, alors les vecteurs AB et DC sont égaux.

3 Propositions composées

a. « 0 divise 3 » $\Rightarrow$ « 0 est pair ».

b. $(6 = 2 \times 3) \Rightarrow$ « 3 est un nombre premier ».

c. $(4 \times 3 = 20) \Leftrightarrow$ « 5 est pair ».

d. « 24,15 est un nombre décimal » $\Leftrightarrow$ « 25 est un multiple de 5 ».

EXERCICES / 04–05

Logique : nier et démontrer

Écrire une négation sans conserver un symbole ¬ devant la proposition entière.

4 Négations

a. $\sqrt{(15/4)} = \sqrt{15} / \sqrt{4}$.

b. $22/7$ est un nombre décimal.

c. $\sqrt{2} < 1$.

d. $(2 \notin \mathbb{N}) \wedge (\sqrt{5} < 3)$.

e. Pour un réel x fixé : $(|x| = x) \vee (|x| = -x)$.

f. Pour un réel x fixé : $(x = 2) \Rightarrow (x^2 = 4)$.

g. $\forall x \in]0 ; +\infty[, x + 1/x \geq 2$.

Pour g, exprimer la négation en utilisant un réel strictement positif. Déterminer ensuite la valeur de vérité de la proposition initiale.

5 Lois logiques

Construire une table de vérité pour démontrer que les deux propositions suivantes sont des tautologies :

a. $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$.

b. $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$.

Méthode. Utiliser les quatre couples (P,Q) : (V,V), (V,F), (F,V), (F,F). Une tautologie est vraie pour chacun de ces couples.

→ Espace de travail

EXERCICES / 06–08

Calcul numérique

Préciser les conditions de définition et conserver les valeurs exactes.

6 Équations : deux ensembles de solutions

Résoudre chacune des équations dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$:

a. $2x - 3 = 0$.

b. $(x - 3)(2x + 1) = 0$.

c. $(2x + 1)/(x - 1) = 1$.

d. $x - 1 = x + 1$.

e. $x - 2 = x - 2$.

7 Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et présenter le résultat sous forme d'intervalle.

a. $4x + 1 \leq x - 2$.

b. $-3x + 1 > x + 5$.

8 Signe de ax + b

Soient a et b deux réels. Si $a \neq 0$, déterminer le zéro de $ax + b$ et construire son tableau de signes. Distinguer $a > 0$ et $a < 0$, puis expliquer le cas $a = 0$.

Vérification. Appliquer le résultat à $3x + 3$, puis à $-4x - 4$.

Note éditoriale. Série structurée à partir des photos du cahier fournies par l'utilisateur. Notations harmonisées, calculs revérifiés et doublon photographique retiré. Un second énoncé quantifié de l'application 7, ambigu sur la photo, n'est pas reproduit. Le cas $a = 0$ et les deux applications de signe complètent la consigne générale du cahier.

CORRIGÉS / 01–03

Corrigé : valeurs de vérité

Comparer le raisonnement, et pas uniquement la réponse finale.

1 Quantificateurs

$x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$. Dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des solutions est $[-1 ; +\infty[$.

Domaine	Universelle	Existence	Unicité
$\mathbb{R}$	A : faux	B : vrai	C : faux
$\mathbb{Z}$	D : faux	E : vrai	F : faux
$\mathbb{N}$	G : vrai	—	—
$\mathbb{Q}$	H : faux	I : vrai	—

Contre-exemple aux propositions A, D et H : $x = -2$. Pour B, E et I, choisir $x = 0$. Les valeurs $x = 0$ et $x = 1$ réfutent l'unicité C et F. Enfin, tout entier naturel x vérifie $x \geq 0$, donc $x + 1 \geq 1$: G est vraie.

2 Implications

a. **Vrai.** L'antécédent $3 < 0$ est faux.

b. **Vrai.** L'antécédent $-4 = 1$ est faux.

c. **Faux.** $\pi > 3$, mais $(1 - \sqrt{2})^2 = 3 - 2\sqrt{2} \neq 1 - \sqrt{2}$.

d. **Faux.** $x = -2$ vérifie $x^2 = 4$ sans vérifier $x = 2$.

e. **Faux.** $\pi > 3$ et $\pi^2 \neq 10$. En effet, $3 < \pi < 22/7$ et $(22/7)^2 = 484/49 < 10$.

f. **Vrai.** Le carré de 1 est 1.

g. **Vrai.** Par définition de la valeur absolue, $|x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.

h. **Vrai.** Les côtés opposés AB et DC ont même direction, même sens et même longueur.

3 Propositions composées

a. **Vrai** : 0 ne divise pas 3 ; l'antécédent est faux. b. **Vrai** : les deux affirmations sont vraies. c. **Vrai** : les deux affirmations sont fausses ; leur équivalence est vraie. d. **Vrai** : 24,15 est décimal et $25 = 5 \times 5$.

CORRIGÉS / 04–05

Corrigé : négations et lois

Les quantificateurs et les connecteurs changent lorsqu'on nie une proposition.

4 Négations

a. $\sqrt{(15/4)} \neq \sqrt{15} / \sqrt{4}$.

b. $22/7$ n'est pas un nombre décimal.

c. $\sqrt{2} \geq 1$.

d. $(2 \in \mathbb{N}) \vee (\sqrt{5} \geq 3)$.

e. $(|x| \neq x) \wedge (|x| \neq -x)$.

f. $(x = 2) \wedge (x^2 \neq 4)$.

g. $\exists x \in]0 ; +\infty[, x + 1/x < 2$.

La proposition g initiale est vraie : pour $x > 0$, $(x - 1)^2 \geq 0$; en divisant par x, on obtient $x - 2 + 1/x \geq 0$, donc $x + 1/x \geq 2$.

5 Tables de vérité

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	Équivalence
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	Équivalence
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V

Dans les deux tables, la dernière colonne est toujours V : ce sont bien deux lois logiques.

CORRIGÉS / 06–08

Corrigé : calcul numérique

Les solutions dans $\mathbb{N}$ s'obtiennent en ne gardant que les solutions réelles qui sont naturelles.

6 Équations

a. $2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3/2$. Donc $S\mathbb{R} = \{3/2\}$ et $S\mathbb{N} = \emptyset$.

b. Un produit est nul si au moins un facteur est nul. Ainsi $x = 3$ ou $x = -1/2$. Donc $S\mathbb{R} = \{-1/2 ; 3\}$ et $S\mathbb{N} = \{3\}$.

c. Condition : $x \neq 1$. Alors $2x + 1 = x - 1 \Leftrightarrow x = -2$, valeur autorisée. Donc $S\mathbb{R} = \{-2\}$ et $S\mathbb{N} = \emptyset$.

d. En retranchant x : $-1 = 1$, ce qui est impossible. Donc $S\mathbb{R} = S\mathbb{N} = \emptyset$.

e. L'égalité est vraie pour tout réel. Donc $S\mathbb{R} = \mathbb{R}$ et $S\mathbb{N} = \mathbb{N}$.

7 Inéquations

a. $4x + 1 \leq x - 2 \Leftrightarrow 3x \leq -3 \Leftrightarrow x \leq -1$. Ainsi $S =]-\infty ; -1]$.

b. $-3x + 1 > x + 5 \Leftrightarrow -4x > 4 \Leftrightarrow x < -1$. La division par -4 inverse le sens de l'inégalité. Ainsi $S =]-\infty ; -1[$.

8 Signe d'une expression affine

Si $a \neq 0$, poser $r = -b/a$. Alors $ax + b = a(x - r)$.

Valeurs de x	$]-\infty ; r[$	r	$]r ; +\infty[$
$a > 0$: signe de $ax + b$	−	0	+
$a < 0$: signe de $ax + b$	+	0	−

Si $a = 0$, l'expression est constante, égale à b : positive si $b > 0$, nulle si $b = 0$ et négative si $b < 0$.

Pour $3x + 3$: zéro -1, signe − avant -1 et + après. Pour $-4x - 4$: zéro -1, signe + avant -1 et − après.